EXERCICE 3 — GESTION D'UN PERSONNEL UNIVERSITAIRE

Codes PlantUML des deux diagrammes UML

1. Diagramme de classes UML — héritage et polymorphisme

Ce diagramme présente la classe mère Employe, les trois classes dérivées et leurs relations d'héritage.

```
@startuml

title Gestion du personnel universitaire

abstract class Employe {
  - matricule : string
  - nom : string
  - prenom : string
  - salaireBase : double
  + calculerSalaire() : double
  + afficherInformations() : void
}

class Enseignant {
  - indemnite : double
  + calculerSalaire() : double
}

class AgentAdministratif {
  - prime : double
  + calculerSalaire() : double
}

class Technicien {
  - primeTechnique : double
  + calculerSalaire() : double
}

' Relations d'heritage
Employe <|-- Enseignant
Employe <|-- AgentAdministratif
Employe <|-- Technicien

class ServicePersonnel {
  - employes : vector<Employe*>
  + ajouterEmploye(e : Employe*) : void
  + afficherTous() : void
  + calculerMasseSalariale() : double
}

' Relation entre le service et les employes
ServicePersonnel "1" o-- "0..*" Employe : gere

@enduml
```

EXERCICE 3 — DIAGRAMMES UML

2. Diagramme de cas d’utilisation

Ce diagramme présente les acteurs du système et les principales opérations de gestion du personnel.

```
@startuml

left to right direction
title Gestion du personnel universitaire

actor Administrateur
actor "Responsable des ressources humaines" as RH

rectangle "Systeme de gestion du personnel" {

  usecase "Ajouter un employe" as UC1
  usecase "Modifier un employe" as UC2
  usecase "Supprimer un employe" as UC3
  usecase "Afficher les informations" as UC4
  usecase "Calculer le salaire" as UC5
  usecase "Afficher la masse salariale" as UC6
  usecase "Consulter la liste du personnel" as UC7
}

Administrateur --> UC1
Administrateur --> UC2
Administrateur --> UC3
Administrateur --> UC4
Administrateur --> UC7

RH --> UC4
RH --> UC5
RH --> UC6
RH --> UC7

@enduml
```

Pour compiler : copie chaque bloc séparément dans PlantUML. Chaque diagramme commence par `@startuml` et se termine par `@enduml`.

Remarque : le diagramme de classes est demandé dans l’énoncé. Le diagramme de cas d’utilisation est ajouté comme complément de modélisation.